

Modulhandbuch – M.Sc. Systems Engineering

Stand: 1. September 2025

Dieses Modulhandbuch ist nach § 9 Abs. 3 der Allgemeinen Prüfungsordnung hinsichtlich der Angaben zu den folgenden Feldern verbindlich: Modulinhalte, Prüfungsform, Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. Die verbindlichen Felder sind nachstehend mit [verbindlich] gekennzeichnet. Alle übrigen Angaben haben beschreibenden Charakter.

Inhaltsübersicht

1. Fachsemester

- SE-1-001 Höhere Mathematik für Systems Engineering
- SE-1-002 Systemtheorie und Modellbildung
- SE-1-003 Requirements Engineering
- SE-1-004 Eingebettete Systeme und Echtzeitverhalten
- SE-1-005 Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethodik

2. Fachsemester

- SE-2-006 Modellbasierte Systementwicklung
- SE-2-007 Zuverlässigkeit und funktionale Sicherheit
- SE-2-008 Regelung vernetzter Systeme

3. Fachsemester

- SE-3-011 Systemarchitektur und Integration
- SE-3-012 Verifikation und Validierung
- SE-3-018 Digitale Zwillinge im Systems Engineering

4. Fachsemester

- SE-4-015 Masterarbeit
- SE-4-016 Kolloquium

Wahlpflichtkatalog

- SE-2-010 Optimierung technischer Systeme
- SE-3-013 Simulation und numerische Verfahren
- SE-3-014 Mensch-Maschine-Interaktion in technischen Systemen
- SE-3-017 Sicherheit vernetzter technischer Systeme
- SE-2-019 Produktdatenmanagement und Lebenszyklusmanagement
- SE-3-020 Modellprädiktive Regelung

Zusatzmodule

- SE-2-009 Projektstudium Systems Engineering

1. Fachsemester

Dieser Abschnitt enthält 5 Modulbeschreibungen.

SE-1-001 Höhere Mathematik für Systems Engineering

Fachsemester	1	LP	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr. Wiebke Ostermann

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: Mathematikkenntnisse eines ingenieurwissenschaftlichen Bachelorstudiums

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- dynamische Systeme mit Methoden der linearen Algebra und der Analysis beschreiben
- Optimierungsprobleme klassifizieren und geeignete Lösungsverfahren auswählen
- numerische Verfahren hinsichtlich Konvergenz und Kondition beurteilen

Modulinhalte [verbindlich]

- Matrizenanalysis, Eigenwertprobleme, Normalformen
- Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen
- Partielle Differentialgleichungen: Klassifikation und Grundlösungen
- Restringierte Optimierung, Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen
- Numerische Lösung von Anfangs- und Randwertproblemen

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (3 SWS), Übung (1 SWS)

Prüfungsform [verbindlich]: KI-120 — Klausur, 120 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten [verbindlich]: Bestehen der Klausur (KI-120).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Burg, Haf, Wille: Höhere Mathematik für Ingenieure, Springer Vieweg
- Nocedal, Wright: Numerical Optimization, Springer

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Masterstudiengang Systems Engineering. Grundlage für SE-2-008 und SE-3-013.

Modulbeschreibung SE-1-001 — verantwortlich: Prof. Dr. Wiebke Ostermann, Fachbereich Ingenieurwissenschaften.

SE-1-002 Systemtheorie und Modellbildung

Fachsemester	1	LP	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Falk Brandhuber

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- technische Systeme domänenübergreifend modellieren
- Modellgüte gegen Modellaufwand abwägen
- Systemgrenzen begründet festlegen

Modulinhalte [verbindlich]

- Systembegriff, Systemgrenzen, Emergenz
- Zustandsraummodelle technischer Systeme
- Energiebasierte Modellbildung, Bondgraphen
- Identifikation von Modellparametern
- Modellvalidierung und Modellgüte
- Mehrdomänenmodellierung

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (3 SWS), Rechnerübung (1 SWS)

Prüfungsform [verbindlich]: KI-120 — Klausur, 120 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten [verbindlich]: Bestehen der Klausur (KI-120).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Rechnerarbeitsplätze und Fachsoftware

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Karnopp, Margolis, Rosenberg: System Dynamics, Wiley
- Lunze: Regelungstechnik 2, Springer Vieweg

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Masterstudiengang Systems Engineering. Grundlage für SE-2-006.

Modulbeschreibung SE-1-002 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Falk Brandhuber, Fachbereich Ingenieurwissenschaften.

SE-1-003 Requirements Engineering

Fachsemester	1	LP	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr. Hedwig Marnach

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Anforderungen systematisch erheben, dokumentieren und verwalten
- Anforderungen auf Widerspruchsfreiheit und Prüfbarkeit untersuchen
- Rückverfolgbarkeit über den Entwicklungsprozess sicherstellen

Modulinhalte [verbindlich]

- Erhebungstechniken: Interview, Beobachtung, Workshop
- Dokumentationsformen: natürlichsprachlich, modellbasiert
- Qualitätskriterien für Anforderungen
- Anforderungsverwaltung und Änderungsmanagement
- Rückverfolgbarkeit und Abdeckungsanalyse
- Normative Anforderungen und Nachweisführung

Lehr- und Lernformen: Seminaristischer Unterricht (2 SWS), Projektarbeit in Gruppen (2 SWS)

Prüfungsform [verbindlich]: PA — Projektarbeit

- Anforderungsspezifikation (60 %)
- Review-Bericht zu einer fremden Spezifikation (40 %)

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten [verbindlich]: Abnahme beider Teilleistungen der Projektarbeit. Beide Teilleistungen müssen für sich bestanden sein.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Pohl, Rupp: Basiswissen Requirements Engineering, dpunkt

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Masterstudiengang Systems Engineering. Grundlage für SE-3-011 und SE-3-012.

Modulbeschreibung SE-1-003 — verantwortlich: Prof. Dr. Hedwig Marnach, Fachbereich Ingenieurwissenschaften.

SE-1-004 Eingebettete Systeme und Echtzeitverhalten

Fachsemester	1	LP	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Konrad Vielhaber

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: Programmierkenntnisse in C

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Echtzeitanforderungen formulieren und deren Einhaltung nachweisen
- Schedulingverfahren hinsichtlich Terminhaltung analysieren
- eingebettete Architekturen für sicherheitsrelevante Funktionen entwerfen

Modulinhalte [verbindlich]

- Echtzeitbegriff, harte und weiche Zeitanforderungen
- Schedulingverfahren und Antwortzeitanalyse
- Interprozesskommunikation und Synchronisation
- Speicher- und Energiemanagement
- Redundanzkonzepte in eingebetteten Architekturen

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (3 SWS), Laborübung (1 SWS)

Prüfungsform [verbindlich]: KI-90 — Klausur, 90 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten [verbindlich]: Bestehen der Klausur (KI-90). Voraussetzung für die Zulassung ist das Übungstest (Ü).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Versuchsaufbauten und Laborausstattung

Zulassungsvoraussetzung: Voraussetzung für die Zulassung ist das Übungstest (Ü).

Literatur:

- Wörn, Brinkschulte: Echtzeitsysteme, Springer
- Buttazzo: Hard Real-Time Computing Systems, Springer

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Masterstudiengang Systems Engineering.

Modulbeschreibung SE-1-004 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Konrad Vielhaber, Fachbereich Ingenieurwissenschaften.

SE-1-005 Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethodik

Fachsemester	1	LP	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr. Hedwig Marnach

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- eine bearbeitbare Forschungsfrage entwickeln
- den Stand der Forschung systematisch aufarbeiten
- empirische Untersuchungen planen und statistisch auswerten
- wissenschaftliche Texte normgerecht verfassen

Modulinhalte [verbindlich]

- Wissenschaftstheoretische Grundlagen
- Systematische Literaturrecherche und Bewertung
- Versuchsplanung, Stichprobenumfang, Teststärke
- Statistische Auswertung und Ergebnisdarstellung
- Gute wissenschaftliche Praxis, Zitation, Plagiatsvermeidung

Lehr- und Lernformen: Seminar (2 SWS), begleitete Schreibwerkstatt (2 SWS)

Prüfungsform [verbindlich]: HA — Hausarbeit

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten [verbindlich]: Hausarbeit im Umfang von 20 bis 25 Seiten.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Balzert et al.: Wissenschaftliches Arbeiten, Springer
- Bortz, Döring: Forschungsmethoden und Evaluation, Springer

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Masterstudiengang Systems Engineering. Bereitet die Masterarbeit (SE-4-015) vor.

Modulbeschreibung SE-1-005 — verantwortlich: Prof. Dr. Hedwig Marnach, Fachbereich Ingenieurwissenschaften.

2. Fachsemester

Dieser Abschnitt enthält 3 Modulbeschreibungen.

SE-2-006 Modellbasierte Systementwicklung

Fachsemester	2	LP	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Sommersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Falk Brandhuber

Formale Voraussetzungen: Bestandenes Modul SE-1-002

Empfohlene Vorkenntnisse: SE-1-003

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Systemmodelle in einer standardisierten Modellierungssprache erstellen
- Modelle über Entwicklungsphasen hinweg konsistent halten
- aus Systemmodellen Analysen und Nachweise ableiten

Modulinhalte [verbindlich]

- SysML: Struktur-, Verhaltens- und Anforderungsdiagramme
- Modellarchitektur und Sichtenkonzepte
- Konsistenz- und Vollständigkeitsprüfungen
- Modellbasierte Analyse: Simulation, Ableitung von Testfällen
- Werkzeugketten und Modellaustausch

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (2 SWS), Werkzeugübung und Projektarbeit (2 SWS)

Prüfungsform [verbindlich]: PA — Projektarbeit

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten [verbindlich]: Abnahme des Systemmodells einschließlich Dokumentation der Modellierungsentscheidungen.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Weilkiens: Systems Engineering mit SysML/UML, dpunkt
- Friedenthal, Moore, Steiner: A Practical Guide to SysML, Morgan Kaufmann

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Masterstudiengang Systems Engineering. Grundlage für SE-3-011.

Modulbeschreibung SE-2-006 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Falk Brandhuber, Fachbereich Ingenieurwissenschaften.

SE-2-007 Zuverlässigkeit und funktionale Sicherheit

Fachsemester	2	LP	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Sommersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Konrad Vielhaber

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: SE-1-001

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Zuverlässigkeitskenngrößen technischer Systeme berechnen
- Gefährdungsanalysen und Risikobeurteilungen durchführen
- Sicherheitsanforderungsstufen zuordnen und begründen

Modulinhalte [verbindlich]

- Zuverlässigkeitskenngrößen, Ausfallverteilungen
- Blockdiagramme, Fehlerbaumanalyse, Markovmodelle
- FMEA und FMEDA
- Funktionale Sicherheit nach IEC 61508: Sicherheitslebenszyklus
- Sicherheitsanforderungsstufen und Nachweisführung
- Diagnosedeckungsgrad und sichere Ausfälle

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (3 SWS), Übung mit Fallstudien (1 SWS)

Prüfungsform [verbindlich]: KI-120 — Klausur, 120 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten [verbindlich]: Bestehen der Klausur (KI-120).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Birolini: Reliability Engineering, Springer
- Börcsök: Funktionale Sicherheit, VDE Verlag

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Masterstudiengang Systems Engineering. Grundlage für SE-3-012.

Modulbeschreibung SE-2-007 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Konrad Vielhaber, Fachbereich Ingenieurwissenschaften.

SE-2-008 Regelung vernetzter Systeme

Fachsemester	2	LP	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Sommersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr. Wiebke Ostermann

Formale Voraussetzungen: Bestandenes Modul SE-1-001

Empfohlene Vorkenntnisse: SE-1-002

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Mehrgrößenregelungen entwerfen und bewerten
- den Einfluss von Totzeiten und Paketverlusten auf die Regelgüte abschätzen
- verteilte Regelungsstrukturen auslegen

Modulinhalte [verbindlich]

- Mehrgrößensysteme, Entkopplung
- Zustandsregelung und Beobachterentwurf
- Netzwerkinduzierte Effekte: Totzeit, Jitter, Paketverlust
- Ereignisbasierte Regelung
- Verteilte und hierarchische Regelungsstrukturen

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (3 SWS), Rechnerübung (1 SWS)

Prüfungsform [verbindlich]: KI-90 — Klausur, 90 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten [verbindlich]: Bestehen der Klausur (KI-90).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Rechnerarbeitsplätze und Fachsoftware

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Lunze: Regelungstechnik 2, Springer Vieweg
- Bemporad, Heemels, Johansson: Networked Control Systems, Springer

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Masterstudiengang Systems Engineering.

Modulbeschreibung SE-2-008 — verantwortlich: Prof. Dr. Wiebke Ostermann, Fachbereich Ingenieurwissenschaften.

3. Fachsemester

Dieser Abschnitt enthält 3 Modulbeschreibungen.

SE-3-011 Systemarchitektur und Integration

Fachsemester	3	LP	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Falk Brandhuber

Formale Voraussetzungen: Bestandene Module SE-1-003 und SE-2-006

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Systemarchitekturen entwerfen und gegen Qualitätsziele bewerten
- Schnittstellen zwischen Teilsystemen spezifizieren
- Integrationsstrategien planen und Integrationsrisiken beherrschen

Modulinhalte [verbindlich]

- Architektursichten und Architekturmuster
- Funktionale und physische Architektur, Allokation
- Schnittstellenspezifikation und Schnittstellenkontrolle
- Integrationsstrategien: bottom-up, top-down, inkrementell
- Architekturbewertung
- Konfigurationsmanagement

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (2 SWS), Seminar mit Architekturreviews (2 SWS)

Prüfungsform [verbindlich]: mP-30 — Mündliche Prüfung, 30 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten [verbindlich]: Bestehen der mündlichen Prüfung (mP-30).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Walden et al.: INCOSE Systems Engineering Handbook, Wiley
- Starke: Effektive Softwarearchitekturen, Hanser

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Masterstudiengang Systems Engineering.

Modulbeschreibung SE-3-011 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Falk Brandhuber, Fachbereich Ingenieurwissenschaften.

SE-3-012 Verifikation und Validierung

Fachsemester	3	LP	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Konrad Vielhaber

Formale Voraussetzungen: Bestandene Module SE-1-003 und SE-2-007

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Verifikations- und Validierungsstrategien für komplexe Systeme planen
- Testabdeckung gegen Anforderungen nachweisen
- formale Methoden für kritische Teilfunktionen einsetzen

Modulinhalte [verbindlich]

- Abgrenzung Verifikation und Validierung
- Testentwurfsverfahren und Abdeckungsmaße
- Hardware-in-the-Loop und Model-in-the-Loop
- Statische Analyse und formale Verifikation
- Nachweisführung gegenüber Zulassungsstellen
- Fehlermanagement und Regressionsstrategien

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (3 SWS), Laborübung am HiL-Prüfstand (1 SWS)

Prüfungsform [verbindlich]: KI-120 — Klausur, 120 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten [verbindlich]: Bestehen der Klausur (KI-120). Voraussetzung für die Zulassung ist die Laborarbeit (LA).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Versuchsaufbauten und Laborausstattung

Zulassungsvoraussetzung: Voraussetzung für die Zulassung ist die Laborarbeit (LA).

Literatur:

- Spillner, Linz: Basiswissen Softwaretest, dpunkt
- Baier, Katoen: Principles of Model Checking, MIT Press

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Masterstudiengang Systems Engineering.

Modulbeschreibung SE-3-012 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Konrad Vielhaber, Fachbereich Ingenieurwissenschaften.

SE-3-018 Digitale Zwillinge im Systems Engineering

Fachsemester	3	LP	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Falk Brandhuber

Formale Voraussetzungen: Bestandenes Modul SE-2-006

Empfohlene Vorkenntnisse: SE-1-002

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- digitale Zwillinge entlang des Systemlebenszyklus konzipieren
- Datenflüsse zwischen physischem Asset und Zwilling spezifizieren
- den Nutzen eines digitalen Zwillings gegen den Aufwand abwägen

Modulinhalte [verbindlich]

- Begriffsabgrenzung: digitales Modell, digitaler Schatten, digitaler Zwilling
- Verwaltungsschale und Informationsmodelle
- Synchronisation und Datenqualität
- Einsatz in Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (2 SWS), Projektarbeit am Systemprüfstand (2 SWS)

Prüfungsform [verbindlich]: PA — Projektarbeit

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten [verbindlich]: Abnahme der Projektarbeit einschließlich Dokumentation der Schnittstellenspezifikation.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Stark: Virtuelle Produktentstehung, Springer Vieweg

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Masterstudiengang Systems Engineering.

Modulbeschreibung SE-3-018 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Falk Brandhuber, Fachbereich Ingenieurwissenschaften.

4. Fachsemester

Dieser Abschnitt enthält 2 Modulbeschreibungen.

SE-4-015 Masterarbeit

Fachsemester	4	LP	27	SWS	0
Arbeitsaufwand	810 h (0 h Kontaktzeit, 810 h Selbststudium)	Angebot	Jedes Semester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Vorsitzende oder Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Formale Voraussetzungen: Nachweis von mindestens 75 Leistungspunkten (§ 19 Abs. 1 APO in der Fassung der Ersten Änderungsordnung) bzw. 60 Leistungspunkten (APO in der Fassung 1.0)

Empfohlene Vorkenntnisse: SE-1-005

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- eine anspruchsvolle Aufgabe des Systems Engineering selbständig nach wissenschaftlichen Methoden bearbeiten
- den Stand der Forschung und Technik kritisch einordnen
- die eigenen Ergebnisse gegen alternative Ansätze abgrenzen

Modulinhalte [verbindlich]

- Selbständige Bearbeitung einer Aufgabenstellung aus dem Systems Engineering
- Themenausgabe durch eine Prüferin oder einen Prüfer nach § 20 APO

Lehr- und Lernformen: Selbständige Arbeit unter Betreuung

Prüfungsform [verbindlich]: MA — Masterarbeit; Bearbeitungszeit sechs Monate nach § 12 Abs. 1 FSB

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten [verbindlich]: Fristgerechte Abgabe und Bewertung mit mindestens ausreichend (4,0).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Themenspezifisch

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Masterstudiengang Systems Engineering.

Anmerkung: Die Bearbeitungszeit weicht von § 19 Abs. 2 APO ab. Die Abweichung ist nach § 8 Abs. 1 APO zulässig, ist jedoch in Anlage 3 der Fachspezifischen Bestimmungen nicht aufgeführt. Siehe Override O-05.

Modulbeschreibung SE-4-015 — verantwortlich: Vorsitzende oder Vorsitzender des Prüfungsausschusses, Fachbereich Ingenieurwissenschaften.

SE-4-016 Kolloquium

Fachsemester	4	LP	3	SWS	0
Arbeitsaufwand	90 h (0 h Kontaktzeit, 90 h Selbststudium)	Angebot	Jedes Semester	Dauer	1 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Vorsitzende oder Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Formale Voraussetzungen: Mit mindestens ausreichend bewertete Masterarbeit (SE-4-015)

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- die Masterarbeit im fachlichen Kontext darstellen und verteidigen
- die methodische Vorgehensweise begründen

Modulinhalte [verbindlich]

- Vortrag über die Masterarbeit von etwa 20 Minuten
- Fachgespräch von etwa 25 Minuten

Lehr- und Lernformen: Mündliche Prüfung vor zwei Prüfenden nach § 22 APO

Prüfungsform [verbindlich]: Ko — Kolloquium, 45 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten [verbindlich]: Bestehen des Kolloquiums.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Keine

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Masterstudiengang Systems Engineering. Schließt das Studium ab.

Modulbeschreibung SE-4-016 — verantwortlich: Vorsitzende oder Vorsitzender des Prüfungsausschusses, Fachbereich Ingenieurwissenschaften.

Wahlpflichtkatalog

Dieser Abschnitt enthält 6 Modulbeschreibungen.

SE-2-010 Optimierung technischer Systeme

Fachsemester	2	LP	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Sommersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Wahlpflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr. Wiebke Ostermann

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: SE-1-001

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- technische Entwurfsaufgaben als Optimierungsprobleme formulieren
- Verfahren der kontinuierlichen und diskreten Optimierung anwenden
- Mehrzieloptimierung interpretieren und Kompromisslösungen begründen

Modulinhalte [verbindlich]

- Lineare und nichtlineare Programmierung
- Ganzzahlige Optimierung
- Heuristische Verfahren
- Mehrzieloptimierung, Pareto-Fronten
- Robuste Optimierung unter Unsicherheit

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (3 SWS), Rechnerübung (1 SWS)

Prüfungsform [verbindlich]: KI-90 — Klausur, 90 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten [verbindlich]: Bestehen der Klausur (KI-90).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Rechnerarbeitsplätze und Fachsoftware

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Papageorgiou, Leibold, Buss: Optimierung, Springer Vieweg

Verwendbarkeit: Wahlpflichtmodul im Masterstudiengang Systems Engineering, Wahlpflichtkatalog nach Anlage 2 der Fachspezifischen Bestimmungen.

Modulbeschreibung SE-2-010 — verantwortlich: Prof. Dr. Wiebke Ostermann, Fachbereich Ingenieurwissenschaften.

SE-3-013 Simulation und numerische Verfahren

Fachsemester	3	LP	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Wahlpflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr. Wiebke Ostermann

Formale Voraussetzungen: Bestandenes Modul SE-1-001

Empfohlene Vorkenntnisse: SE-1-002

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Simulationsmodelle numerisch stabil implementieren
- Diskretisierungsfehler abschätzen
- Simulationsergebnisse gegen Messdaten validieren

Modulinhalte [verbindlich]

- Numerische Integration steifer Systeme
- Finite-Differenzen- und Finite-Elemente-Verfahren
- Ereignisdiskrete Simulation
- Co-Simulation und Kopplungsverfahren
- Verifikation und Validierung von Simulationsmodellen

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (2 SWS), Rechnerübung (2 SWS)

Prüfungsform [verbindlich]: PA — Projektarbeit

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten [verbindlich]: Abnahme der Projektarbeit einschließlich Konvergenzuntersuchung.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Rechnerarbeitsplätze und Fachsoftware

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Deuffhard, Bornemann: Numerische Mathematik 2, De Gruyter

Verwendbarkeit: Wahlpflichtmodul im Masterstudiengang Systems Engineering.

Modulbeschreibung SE-3-013 — verantwortlich: Prof. Dr. Wiebke Ostermann, Fachbereich Ingenieurwissenschaften.

SE-3-014 Mensch-Maschine-Interaktion in technischen Systemen

Fachsemester	3	LP	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Wahlpflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr. Hedwig Marnach

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Bedienschnittstellen nach ergonomischen Kriterien gestalten
- Automatisierungsgrade hinsichtlich Bedienerbelastung bewerten
- Nutzungstests planen und auswerten

Modulinhalte [verbindlich]

- Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, mentale Modelle
- Gestaltungsgrundsätze der Dialoggestaltung
- Automatisierungsgrade und Übergabeproblematik
- Alarmmanagement in Leitwarten
- Nutzungstests und Evaluationsverfahren

Lehr- und Lernformen: Seminar (2 SWS), Übung im Usability-Labor (2 SWS)

Prüfungsform [verbindlich]: Pr — Präsentation

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten [verbindlich]: Präsentation von etwa 30 Minuten mit anschließender Diskussion.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Versuchsaufbauten und Laborausstattung

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Wickens et al.: Engineering Psychology and Human Performance, Routledge

Verwendbarkeit: Wahlpflichtmodul im Masterstudiengang Systems Engineering.

Modulbeschreibung SE-3-014 — verantwortlich: Prof. Dr. Hedwig Marnach, Fachbereich Ingenieurwissenschaften.

SE-3-017 Sicherheit vernetzter technischer Systeme

Fachsemester	3	LP	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Wahlpflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr.-Ing. Konrad Vielhaber

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: SE-1-004

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Bedrohungsmodelle für vernetzte technische Systeme erstellen
- Schutzmaßnahmen gegen Angriffsklassen zuordnen
- das Zusammenspiel von Safety und Security beurteilen

Modulinhalte [verbindlich]

- Schutzziele und Bedrohungsmodellierung
- Kryptographische Grundverfahren
- Netzsegmentierung und Zonenkonzepte nach IEC 62443
- Sichere Systemupdates
- Wechselwirkung von funktionaler Sicherheit und Informationssicherheit

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (3 SWS), Laborübung (1 SWS)

Prüfungsform [verbindlich]: mP-20 — Mündliche Prüfung, 20 Minuten

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten [verbindlich]: Bestehen der mündlichen Prüfung (mP-20).

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Versuchsaufbauten und Laborausstattung

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Eckert: IT-Sicherheit, De Gruyter

Verwendbarkeit: Wahlpflichtmodul im Masterstudiengang Systems Engineering.

Modulbeschreibung SE-3-017 — verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Konrad Vielhaber, Fachbereich Ingenieurwissenschaften.

SE-2-019 Produktdatenmanagement und Lebenszyklusmanagement

Fachsemester	2	LP	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, Sommersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Wahlpflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr. Hedwig Marnach

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- Produktdatenstrukturen über den Lebenszyklus entwerfen
- Änderungsprozesse gestalten und deren Wirksamkeit bewerten

Modulinhalte [verbindlich]

- Produktstrukturen und Stücklisten
- Konfigurations- und Variantenmanagement
- Änderungsmanagement
- Datenaustauschformate und Schnittstellen
- Rechtliche Anforderungen an die Dokumentenaufbewahrung

Lehr- und Lernformen: Seminaristischer Unterricht (2 SWS), Werkzeugübung (2 SWS)

Prüfungsform [verbindlich]: HA — Hausarbeit

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten [verbindlich]: Hausarbeit im Umfang von 20 bis 25 Seiten.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Eigner, Stelzer: Product Lifecycle Management, Springer

Verwendbarkeit: Wahlpflichtmodul im Masterstudiengang Systems Engineering.

Modulbeschreibung SE-2-019 — verantwortlich: Prof. Dr. Hedwig Marnach, Fachbereich Ingenieurwissenschaften.

SE-3-020 Modellprädiktive Regelung

Fachsemester	3	LP	6	SWS	4
Arbeitsaufwand	180 h (60 h Kontaktzeit, 120 h Selbststudium)	Angebot	Alle zwei Jahre, Wintersemester	Dauer	1 Semester
Modulart	Wahlpflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Prof. Dr. Wiebke Ostermann

Formale Voraussetzungen: Bestandene Module SE-1-001 und SE-2-008

Empfohlene Vorkenntnisse: SE-2-010

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- modellprädiktive Regler für beschränkte Systeme entwerfen
- Stabilität und Zulässigkeit prädiktiver Regelungen beurteilen
- Rechenaufwand gegen Regelgüte abwägen

Modulinhalte [verbindlich]

- Prädiktionsmodelle und Kostenfunktionen
- Beschränkungen und Zulässigkeit
- Stabilitätsnachweis mit Endkostenterm
- Echtzeitimplementierung
- Robuste prädiktive Regelung

Lehr- und Lernformen: Vorlesung (2 SWS), Rechnerübung (2 SWS)

Prüfungsform [verbindlich]: PA — Projektarbeit

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten [verbindlich]: Abnahme der Projektarbeit.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule; Rechnerarbeitsplätze und Fachsoftware

Zulassungsvoraussetzung: Keine über die Anmeldung hinausgehenden Voraussetzungen.

Literatur:

- Rawlings, Mayne, Diehl: Model Predictive Control, Nob Hill

Verwendbarkeit: Wahlpflichtmodul im Masterstudiengang Systems Engineering.

Anmerkung: Das Modul wird im zweijährigen Rhythmus angeboten. Nächstes Angebot im Wintersemester 2026/27.

Modulbeschreibung SE-3-020 — verantwortlich: Prof. Dr. Wiebke Ostermann, Fachbereich Ingenieurwissenschaften.

Zusatzmodule

Dieser Abschnitt enthält 1 Modulbeschreibung.

SE-2-009 Projektstudium Systems Engineering

Fachsemester	2–3	LP	12	SWS	4
Arbeitsaufwand	360 h (60 h Kontaktzeit, 300 h Selbststudium)	Angebot	Jährlich, beginnend im Sommersemester	Dauer	2 Semester
Modulart	Pflichtmodul	Sprache	Deutsch	Modulverantwortung	Studiengangsleitung, Prof. Dr.-Ing. Falk Brandhuber

Formale Voraussetzungen: Keine

Empfohlene Vorkenntnisse: SE-1-003

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden

- ein umfangreiches Entwicklungsvorhaben über zwei Semester planen und durchführen
- Systementwurf, Realisierung und Nachweis in einem durchgängigen Prozess verbinden
- Projektfortschritt gegenüber Auftraggebern darstellen

Modulinhalte [verbindlich]

- Erstes Modulsemester: Anforderungsklä rung, Systementwurf, Projektplanung
- Zweites Modulsemester: Realisierung, Integration, Verifikation, Abnahme
- Meilensteinreviews zum Ende jedes Modulsemesters
- Technische Dokumentation und Übergabe

Lehr- und Lernformen: Betreutes Projekt in Gruppen von vier bis sechs Studierenden (je 2 SWS Betreuung pro Semester)

Prüfungsform [verbindlich]: PA — Projektarbeit; Bewertung am Ende des zweiten Modulsemesters

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten [verbindlich]: Abnahme der Projektdokumentation und der Abschlusspräsentation am Ende des zweiten Modulsemesters. Das Meilensteinreview am Ende des ersten Modulsemesters ist Voraussetzung für die Fortsetzung.

Medienformen: Tafel und Präsentationsfolien; elektronische Bereitstellung der Lehrmaterialien über das Lernmanagementsystem der Hochschule

Zulassungsvoraussetzung: Das Meilensteinreview am Ende des ersten Modulsemesters ist Voraussetzung für die Fortsetzung.

Literatur:

- Projektspezifisch

Verwendbarkeit: Pflichtmodul im Masterstudiengang Systems Engineering.

Anmerkung: Zweisemestriges Modul. Die Leistungspunkte werden erst nach Abschluss des zweiten Modulsemesters vergeben. Im Studien- und Prüfungsplan ist das Modul mit je 6 LP in den Semestern 2 und 3 ausgewiesen.

Modulbeschreibung SE-2-009 — verantwortlich: Studiengangsleitung, Prof. Dr.-Ing. Falk Brandhuber, Fachbereich Ingenieurwissenschaften.